2026年上海市杨浦区中考数学二模试卷

一、选择题（共 **6** 题，每题 **4** 分，满分 **24** 分）

1．下列实数中，无理数的是（　　）

A．$8^{\frac{1}{3}}$　　B．$\frac{22}{7}$　　C．$\frac{\pi}{3}$　　D．$0.0\dot{3}0\dot{3}$

2．下列运算中，正确的是（　　）

A．$a^3+a^3=2a^3$　　B．$2a^3-a^3=2$　　C．$a^3\cdot a^3=a^9$　　D．$(a^3)^3=a^6$

3．下列一元二次方程中，有两个不相等的实数根的是（　　）

A．$x^2+1=0$　　B．$x^2-2x+1=0$　　C．$x^2+x+1=0$　　D．$x^2+x-1=0$

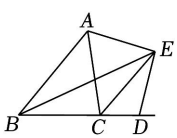
4．下列函数中，函数值 y 随自变量 x 的值增大而增大的是（　　）

A．$y=-\frac{2}{x}$　　B．$y=\frac{2}{x}$　　C．$y=x^2-2$　　D．$y=2x-2$

5．在平面直角坐标系 xOy 中，已知点 $M(8,6)$，以 M 为圆心，r 为半径的圆与 x 轴相交，与 y 轴相离，那么 r 可以取的值是（　　）

A．6　　B．7　　C．8　　D．10

6．如图，在△ ABC 中，$\angle ABC$ 的平分线与 $\angle ACD$ 的平分线交于点 E，连接 AE，如果要求出 $\angle CAE$ 的度数，只需知道下列哪个角的度数（　　）



A．$\angle ABC$　　B．$\angle ACB$　　C．$\angle BAC$　　D．$\angle AEC$

二、填空题（本大题共 12 题，每题 4 分，满分 48 分）【请将结果直接填入答题纸的相应位置上】

7．计算：$(a+2)(a-2)=$____ ．

8．解不等式组：$\begin{cases} x-1<0 \\ 2x+3\geq\frac{1}{2}x \end{cases}$ 的解集是____ ．

9．方程 $\sqrt{3x+1}=2$ 的解是____ ．

10．正八边形的中心角等于 ____ 度．

11．已知一斜坡的坡比为 $1:2$，坡角为 α，那么 $\sin\alpha=$____ ．

12．中国邮政于 2026 年 1 月 5 日发行《丙午年》特种邮票共计 2668 万套，将数据“2668 万”用科学记数法表示为____ ．

13．九年级（1）班羽毛球小组共有 4 名队员，其中两名男生，两名女生．从中随机选取两人，恰好能组成一组混双搭档的概率是____ ．

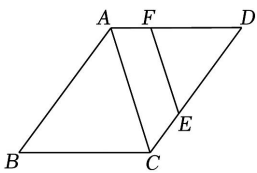
14．将直线 $y=3x-1$ 向上平移 m 个单位长度，如果平移后的直线经过第二象限，那么 m 的值可以是____ ．（写出一个即可）

15．如果抛物线 $y=x^2-x-6$ 上的点 $A(-3,n)$ 和点 B 关于它的对称轴对称，那么点 B 的坐标是____ ．

16．在△ ABC 中，点 D 在边 AB 上，$BD=2AD$，设 $\overrightarrow{BA}=\vec{a}$，$\overrightarrow{BC}=\vec{b}$，那么 $\overrightarrow{CD}$ 可用 $\vec{a}$ 、$\vec{b}$ 表示为____ ．

17．已知正方形 $ABCD$，$AB=1$，分别以点 A 、C 为圆心画圆，如果点 B 在圆 A 外，且圆 A 与圆 C 外切，那么圆 C 的半径长 r 的取值范围是_____.

18．如图，在平行四边形 $ABCD$ 中，$AB=6, BC=5, \sin B=\frac{4}{5}$，点 E 是边 CD 上一点，$EF//AC$，如果点 D 关于直线 EF 的对称点 G 恰好在边 AB 上，那么 AG 的长是____ ．



三、解答题（本大题共 **7** 题，满分 **78** 分）

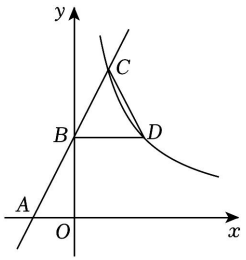
19．（10 分）计算：$\frac{2}{\sqrt{3}+1}-12^{\frac{1}{2}}+|1-\sqrt{3}|+(\frac{1}{2})^{-3}$．

20．（10 分）解方程：$\frac{3}{x-1}-\frac{2}{x+1}=\frac{1}{x^2-1}$．

21．（10 分）如图，一次函数 $y=2x+4$ 的图象与 x 轴、y 轴分别交于 A 、B 两点，与反比例函数 $y=\frac{k}{x}(k\neq 0, x>0)$ 的图象交于点 C，过点 B 作 x 轴的平行线与该反比例函数 $y=\frac{k}{x}$ 的图象交于点 D，连接 CD．

（1）求 A 、B 两点的坐标；

（2）如果 $BC=DC$，求 k 的值．



22．（10 分）某学校组织数学竞赛，对 A 、B 两个班级各 20 名学生进行了测试，对测试成绩（百分制）进行了整理分析，下面给出了部分信息．

(i) A 班测试成绩的频数分布直方图如图：

（数据分成 4 组：$60\leqslant x<70$，$70\leqslant x<80$，$80\leqslant x<90$，$90\leqslant x\leqslant 100$）

(ii) B 班测试成绩如下：

69，69，70，70，71，73，77，78，80，81，

82，82，82，82，83，83，83，86，91，96．

(iii) A 班、B 班测试成绩的平均数、众数、中位数如下：

	平均数	众数	中位数
A 班	79.6	77	p
B 班	79.4	m	q

根据以上信息，回答下列问题：

（1）m 的值为____ ，p ____ q（填“$>$”“$=$”或“$<$”）；

（2）如果两个班级都各去掉一个最高分和一个最低分，那么下列判断正确的是____ ；

（A）两个班测试成绩的方差都增大；

（B）两个班测试成绩的方差都减小；

（C）A 班测试成绩的方差增大，B 班测试成绩的方差减小；

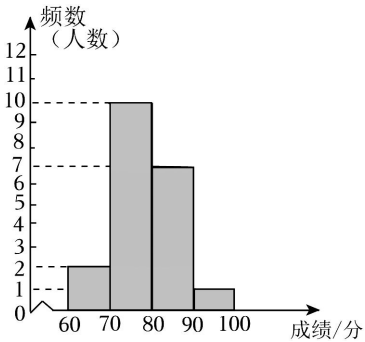
（D）A 班测试成绩的方差减小，B 班测试成绩的方差增大．

（3）为了选出冲击个人冠军的种子选手，学校对这次成绩 90 分以上的甲、乙、丙三位同学又单独进行了 5 次测试，平均数较大的选手排序靠前，如果平均数相同，那么方差较小的选手排序靠前．这 5 次测试的成绩如下：

	测试 1	测试 2	测试 3	测试 4	测试 5	方差
甲	93	90	92	93	92	1.2

乙	91	92	92	92	92	0.16
丙	94	90	90	94	k	$S_{丙}^2$

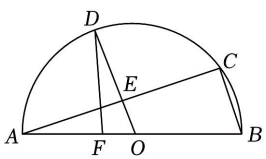
如果丙的排序居中，那么表中 k(k 为整数）的值为____ ， $S_{丙}^2=$____ .



23．（12 分）已知：如图， AB 是半圆 O 的直径， C 是半圆上一点（不与点 A 、 B 重合），点 D 是弧 AC 的中点，过点 D 作 $DF\perp AB$ ，垂足为点 F ，连接 OD 与 AC 交于点 E .

（1）求证： $BC=2OF$ ；

（2）连接 FE 并延长与弦 BC 的延长线交于点 G ，联结 DG ．求证：四边形 $DECG$ 是矩形.



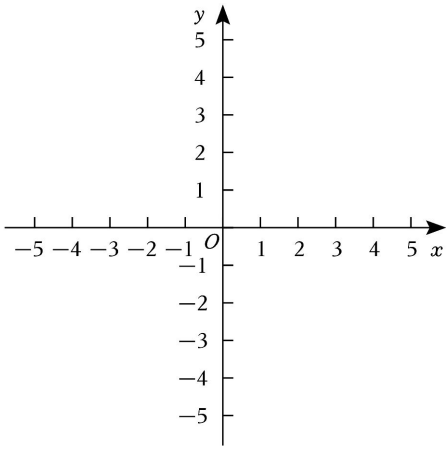
24．（12 分）已知在平面直角坐标系 xOy 中，抛物线 $y=x^2+bx+c$ 与 x 轴交于点 $A(1,0)$ 和点 B ， 与 y 轴交于点 $C(0,3)$ ，顶点为点 D .

（1）求该抛物线的表达式；

（2）点 P 是对称轴右侧的抛物线上一点，过点 P 作 PQ 垂直抛物线的对称轴，垂足为点 Q ，连接 PD ，设点 P 的横坐标为 m .

①求 $\tan\angle DPQ$ 的值（用含 m 的代数式表示）.

②过点 Q 作 DP 的平行线，交抛物线于点 E （点 E 在对称轴右侧），求 $\dfrac{DP}{QE}$ 的值.



25．（14 分）综合与实践

【问题背景】折纸是一门将数学、艺术与工程完美结合的学科．通过折纸不仅能够创造出非常奇妙的图形，还可以发现一些有趣的数学问题，下面我们就利用一张正方形纸片来开展“折纸与数学”探究活动．

【操作探究】(1)小创小组将正方形纸片(如图1) 按照图 2 至图 3 的方式操作，那么图 3 中 $\angle ABG=$ ____ °，并写出求解过程；

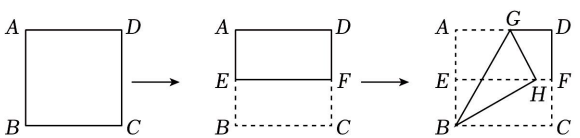


图1正方形$ABCD$　图2对折正方形$ABCD$ 图3将点A折至EF上点H

（2）小智小组将正方形纸片（如图4) 按照图 5 至图 7 的方式操作，折痕 BE 、BG 与折痕 AC 的交点分别是 H 、Q，经过多次操作和测量，发现线段 HQ 与 EG 的比值是一个定值，请你帮助小智小组求出 $\frac{HQ}{GE}$ 的值；

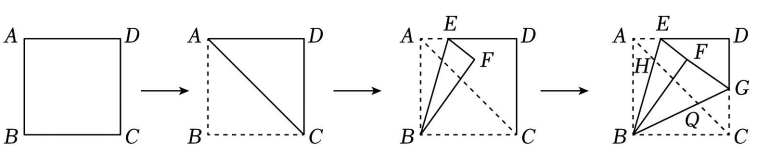


图4正方形$ABCD$　图5对折正方形$ABCD$　图6将AB折至BF　图7将BC折至BF

【尝试应用】

（3）如图 7，设正方形 $ABCD$ 的边长为 1，$AE=m$，求 $\frac{HQ}{QC}$ 的值（用含 m 的代数式表示）．

参考答案

一、选择题（共 **6** 题，每题 **4** 分，满分 **24** 分）**.**

1．下列实数中，无理数的是（　　）

A．$8^{\frac{1}{3}}$　　B．$\frac{22}{7}$　　C．$\frac{\pi}{3}$　　D．$0.0\dot{3}0\ \dot{3}$

解：$\because 8^{\frac{1}{3}}=\sqrt[3]{8}=2$ 是有理数，

故 A 不符合题意；

$\because \frac{22}{7}$ 是分数，是有理数，

故 B 不符合题意；

$\because \pi$ 是无理数，

$\therefore \frac{\pi}{3}$ 是无理数，

故 C 符合题意；

$\because 0.0\dot{3}0\ \dot{3}$ 是有理数，

故 D 不符合题意．

故选：C．

2．下列运算中，正确的是（　　）

A．$a^3+a^3=2a^3$　　B．$2a^3-a^3=2$　　C．$a^3\cdot a^3=a^9$　　D．$(a^3)^3=a^6$

【分析】A．根据合并同类项法则进行计算，然后判断即可；

B．根据合并同类项法则进行计算，然后判断即可；

C．根据同底数幂相乘法则进行计算，然后判断即可；

D．根据幂的乘方法则进行计算，然后判断即可．

解：A．$\because a^3+a^3=2a^3$，

$\therefore$ 此选项的计算正确，

故此选项不符合题意；

B．$\because 2a^3-a^3=a^3$，

$\therefore$ 此选项的计算错误，

故此选项不符合题意；

C．$\because a^3\cdot a^3=a^6$，

$\therefore$ 此选项的计算错误，

故此选项不符合题意；

D． $\because (a^3)^3 = a^9$，

$\therefore$ 此选项的计算错误，

故此选项不符合题意；

故选： A．

3．下列一元二次方程中，有两个不相等的实数根的是（　　）

A． $x^2+1=0$　　B． $x^2-2x+1=0$　　C． $x^2+x+1=0$　　D． $x^2+x-1=0$

【分析】利用一元二次方程根的判别式进行计算即可．

解：由题知，

因为关于 x 的方程为 $x^2+1=0$，

则△ $=0^2-4\times1\times1=-4<0$，

所以此方程没有实数根．

故 A 选项不符合题意；

因为关于 x 的方程为 $x^2-2x+1=0$，

则△ $=(-2)^2-4\times1\times1=0$，

所以此方程有两个相等的实数根．

故 B 选项不符合题意；

因为关于 x 的方程为 $x^2+x+1=0$，

则△ $=1^2-4\times1\times1=-3<0$，

所以此方程没有实数根．

故 C 选项不符合题意；

因为关于 x 的方程为 $x^2+x-1=0$，

则△ $=1^2-4\times1\times(-1)=5>0$，

所以此方程有两个不相等的实数根．

故 D 选项符合题意；

故选： D．

4．下列函数中，函数值 y 随自变量 x 的值增大而增大的是（　　）

A． $y=-\frac{2}{x}$　　B． $y=\frac{2}{x}$　　C． $y=x^2-2$　　D． $y=2x-2$

【分析】分别根据反比例函数的性质，一次函数的性质，二次函数的性质解答即可．

解：A、$\because k=-2<0$，

$\therefore$ 此函数图象的两个分支分别位于第二、四象限，且在每一象限内 y 随 x 的增大而增大，不符合题意；

B、$\because k=2>0$，

$\therefore$ 此函数图象的两个分支分别位于第一、三象限，且在每一象限内 y 随 x 的增大而减小，不符合题意；

C、$\because a=1>0$，

$\therefore$ 抛物线开口向上，在对称轴左侧 y 随 x 的增大而减小，不符合题意；

D、$\because k=2>0$，

$\therefore$ 函数值 y 随自变量 x 的值增大而增大，符合题意．

故选：D．

5．在平面直角坐标系 xOy 中，已知点 $M(8,6)$，以 M 为圆心，r 为半径的圆与 x 轴相交，与 y 轴相离，那么 r 可以取的值是（　　）

A．6　　B．7　　C．8　　D．10

【分析】先求出点 M 到 x 轴、y 轴的距离，再根据直线和圆的位置关系得出即可．

解：$\because$ 点 M 的坐标是 $(8,6)$，

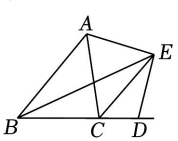
$\therefore$ 点 M 到 x 轴的距离是 6，到 y 轴的距离是 8，

$\because$ 点 $M(8,6)$，以 M 为圆心，r 为半径的圆与 x 轴相交，与 y 轴相离，

$\therefore r$ 的取值范围是 $6<r<8$，

故选：B．

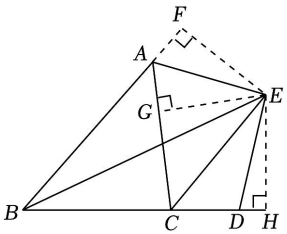
6．如图，在△ ABC 中，$\angle ABC$ 的平分线与 $\angle ACD$ 的平分线交于点 E，连接 AE，如果要求出 $\angle CAE$ 的度数，只需知道下列哪个角的度数（　　）



A．$\angle ABC$　　B．$\angle ACB$　　C．$\angle BAC$　　D．$\angle AEC$

【分析】过点 E 作 AB、AC、BC 所在直线的垂线，利用角平分线的性质定理可得点 E 到 AB、AC 的距离相等，进而判定 AE 平分 $\angle FAG$，建立 $\angle CAE$ 与 $\angle BAC$ 的数量关系即可求解．

解：如图，过点 E 作 $EF\perp AB$ 交 BA 的延长线于点 F，$EG\perp AC$ 交 AC 于点 G，$EH\perp BC$ 交 BC 的延长线于点 H，



$\because BE$ 平分 $\angle ABC$， $EF \perp AB$， $EH \perp BC$，

$\therefore EF = EH$，

$\because CE$ 平分 $\angle ACD$， $EG \perp AC$， $EH \perp BC$(D 、 B 、 C 共线)，

$\therefore EG = EH$，

$\therefore EF = EG$，

$\because EF \perp AB$， $EG \perp AC$，

$\therefore AE$ 平分 $\angle FAG$.

$\therefore \angle CAE = \frac{1}{2}\angle FAG = \frac{1}{2}(180^\circ - \angle BAC)$，

$\therefore$ 只要求出 $\angle CAE$ 的度数，只需知道 $\angle BAC$ 的度数.

故选： C .

二、填空题（本大题共 12 题，每题 4 分，满分 48 分）【请将结果直接填入答题纸的相应位置上】

7．计算： $(a+2)(a-2) = a^2 - 4$.

【分析】根据平方差公式 $(a+b)(a-b) = a^2 - b^2$ 求出即可.

解： $(a+2)(a-2) = a^2 - 2^2 = a^2 - 4$，

故答案为： $a^2 - 4$.

8．解不等式组： $\begin{cases} x-1<0 \\ 2x+3 \geq \frac{1}{2}x \end{cases}$ 的解集是 $-2 \leq x < 1$.

【分析】分别求出各不等式的解集，再求出其公共解集即可.

解：解不等式 $x-1<0$ 得 $x<1$；

解不等式 $2x+3 \geq \frac{1}{2}x$ 得 $x \geq -2$；

$\therefore$ 不等式组的解集为 $-2 \leq x < 1$，

故答案为： $-2 \leq x < 1$.

9．方程 $\sqrt{3x+1}=2$ 的解是 $x=1$ ．

【分析】将原方程两边同时平方并解得 x 的值，然后检验即可．

解：原方程两边同时平方得：$3x+1=4$，

解得：$x=1$，

经检验，$x=1$ 是原方程的解，

故答案为：$x=1$．

10．正八边形的中心角等于 __45__ 度．

【分析】根据中心角是正多边形相邻的两个半径的夹角来解答．

解：正八边形的中心角等于 $360^\circ \div 8=45^\circ$；

故答案为 45．

11．已知一斜坡的坡比为 $1:2$，坡角为 α，那么 $\sin\alpha=$ __$\frac{\sqrt{5}}{5}$__ ．

【分析】坡比 = 坡角的正切值，设竖直直角边为 x，水平直角边为 $2x$，由勾股定理求出斜边，进而可求出 α 的正弦值．

解：如图所示：

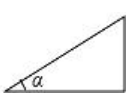
由题意，得：$\tan\alpha=i=\frac{1}{2}$，

设竖直直角边为 x，水平直角边为 $2x$，

则斜边 $=\sqrt{x^2+(2x)^2}=\sqrt{5}x$，

则 $\sin\alpha=\frac{x}{\sqrt{5}x}=\frac{\sqrt{5}}{5}$．

故答案为 $\frac{\sqrt{5}}{5}$．



12．中国邮政于 2026 年 1 月 5 日发行《丙午年》特种邮票共计 2668 万套，将数据“2668 万”用科学记数法表示为 2.668×10^7 ．

【分析】科学记数法的表现形式为 $a\times10^n$ 的形式，其中 $1\leqslant|a|<10$，n 为整数，确定 n 的值时，要看把原数变成 a 时，小数点移动了多少位，n 的绝对值与小数点移动的位数相同，当原数绝对值大于等于 10 时，n 是正整数，当原数绝对值小于 1 时 n 是负整数，由此进行求解即可得到答案．

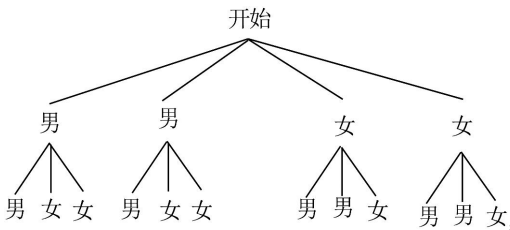
解：2668 万 $=26680000=2.668\times10^7$．

故答案为：2.668×10^{7}．

13．九年级（1）班羽毛球小组共有 4 名队员，其中两名男生，两名女生．从中随机选取两人，恰好能组成一组混双搭档的概率是$\frac{2}{3}$ ．

【分析】根据题意可以画出相应的树状图，然后即可计算出从中随机选取两人，恰好能组成一组混双搭档的概率．

解：树状图如下所示，



由上可得，一共有 12 种等可能性，其中从中随机选取两人，恰好能组成一组混双搭档的可能性有 8 种，

$\therefore$从中随机选取两人，恰好能组成一组混双搭档的概率为$\frac{8}{12}=\frac{2}{3}$，

故答案为：$\frac{2}{3}$．

14．将直线 $y=3x-1$ 向上平移 m 个单位长度，如果平移后的直线经过第二象限，那么 m 的值可以是 $n=2$ ．（写出一个即可）

【分析】先根据一次函数平移规律写出平移后的直线解析式，再结合第二象限的特征，分析直线与 y 轴交点的位置，确定 n 的取值范围．

解：直线 $y=3x-1$ 向上平移 n 个单位长度，根据“上加下减”的平移规律，得到新直线解析式：$y=3x-1+n$，

一次函数 $y=kx+b(k>0)$ 的图象，当 $b>0$ 时，直线会经过第二象限，

本题中 $k=3>0$，因此只需满足 $b=-1+n>0$，即 $n>1$，

因此只要 $n>1$ 即可，例如 $n=2$ （答案不唯一），

故答案为：$n=2$．

15．如果抛物线 $y=x^{2}-x-6$ 上的点 $A(-3,n)$ 和点 B 关于它的对称轴对称，那么点 B 的坐标是 $(4,6)$ ．

【分析】先求出点 A 的坐标，再根据 A，B 两点关于抛物线的对称轴对称，求出点 B 坐标即可．

解：由题知，

将点 $A(-3,n)$ 代入 $y=x^{2}-x-6$ 得，

$n=(-3)^2-(-3)-6=6$，

所以点 A 坐标为 $(-3,6)$．

因为抛物线 $y=x^2-x-6$ 的对称轴为直线 $x=\frac{1}{2}$，

则 $\frac{1}{2}+\frac{1}{2}-(-3)=4$，

所以点 B 的坐标为 $(4,6)$．

故答案为：$(4,6)$．

16．在△ ABC 中，点 D 在边 AB 上，$BD=2AD$，设 $\overrightarrow{BA}=\vec{a}$，$\overrightarrow{BC}=\vec{b}$，那么 $\overrightarrow{CD}$ 可用 $\vec{a}$、$\vec{b}$ 表示为 $\frac{2}{3}\vec{a}-\vec{b}$ ．

【分析】根据平面向量的三角形减法运算法则求解．

解：在△ ABC 中，点 D 在边 AB 上，$BD=2AD$，

$\therefore \overrightarrow{BD}=\frac{2}{3}\overrightarrow{BA}=\frac{2}{3}\vec{a}$，

$\therefore \overrightarrow{CD}=\overrightarrow{BD}-\overrightarrow{BC}=\frac{2}{3}\vec{a}-\vec{b}$，

故答案为：$\frac{2}{3}\vec{a}-\vec{b}$．

17．已知正方形 $ABCD$，$AB=1$，分别以点 A、C 为圆心画圆，如果点 B 在圆 A 外，且圆 A 与圆 C 外切，那么圆 C 的半径长 r 的取值范围是__ $\sqrt{2}-1<r<\sqrt{2}$ __．

【分析】首先根据题意求得对角线 AC 的长，设圆 A 的半径为 R，根据点 B 在圆 A 外，得出 $0<R<1$，则 $-1<-R<0$，再根据圆 A 与圆 C 外切可得 $R+r=\sqrt{2}$，利用不等式的性质即可求出 r 的取值范围．

解：$\because$ 正方形 $ABCD$ 中，$AB=1$，

$\therefore AC=\sqrt{2}$，

设圆 A 的半径为 R，

$\because$ 点 B 在圆 A 外，

$\therefore 0<R<1$，

$\therefore -1<-R<0$，

$\therefore \sqrt{2}-1<\sqrt{2}-R<\sqrt{2}$．

$\because$ 以 A、C 为圆心的两圆外切，

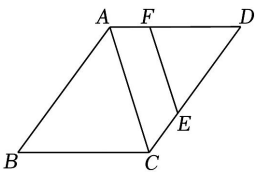
$\therefore$ 两圆的半径的和为 $\sqrt{2}$，

$\therefore R+r=\sqrt{2}$， $r=\sqrt{2}-R$，

$\therefore \sqrt{2}-1<r<\sqrt{2}$.

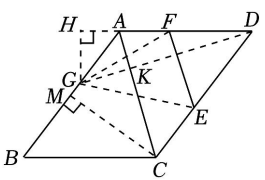
故答案为： $\sqrt{2}-1<r<\sqrt{2}$.

18．如图，在平行四边形 $ABCD$ 中， $AB=6, BC=5, \sin B=\frac{4}{5}$，点 E 是边 CD 上一点， $EF//AC$，如果点 D 关于直线 EF 的对称点 G 恰好在边 AB 上，那么 AG 的长是 $\frac{7}{3}$.



【分析】过点 C 作 $CM\perp AB$ 于点 M，连接 FG， EG， DG，过点 G 作 $GH\perp AD$ 于点 H，先求得 $AC=BC=5$，证明 $\angle HAG=\angle B=\angle CAG=\alpha$，设 $GH=4k$，则 $AG=5k$， $AH=3k$，证明△ $AHG\cong$ △ $AKG(AAS)$，得出 $GK=GH=4k$，$AK=AH=3k$，$KC=AC-AK=5-3k$，在 Rt △ ADK，Rt △ CDK 中，根据勾股定理求得 $k=\frac{7}{15}$，即可求解.

解：如图，过点 C 作 $CM\perp AB$ 于点 M，连接 FG， EG， DG，过点 G 作 $GH\perp AD$ 于点 H，



$\because BC=5$， $\sin B=\frac{CM}{BC}=\frac{4}{5}$，

$\therefore CM=4$，

$\therefore BM=\sqrt{BC^2-MC^2}=3$，

$\therefore AM=BM=3$，

$\therefore AC=\sqrt{AM^2+MC^2}=\sqrt{3^2+4^2}=5$，

$\therefore CA=CB$，

设 $\angle B=\alpha$，

$\therefore \angle CAG=\angle B=\alpha$，

$\because$ 四边形 $ABCD$ 是平行四边形，

$\therefore AD//|BC$， $AD=BC=5$， $CD=AB=6$，

$\therefore \angle HAG=\angle B=\angle CAG=\alpha$，

$\therefore \dfrac{GH}{AG}=\sin\angle HAG=\sin B=\dfrac{4}{5}$，

设 $GH=4k$，则 $AG=5k$， $AH=3k$，

$\because$ 点 D 关于直线 EF 的对称点 G 恰好在边 AB 上，

$\therefore DG\perp EF$，

又 $\because EF//AC$，

$\therefore DG\perp AC$，

设 DG， AC 交于点 K，

$\because \angle HAG=\angle KAG=\alpha$， $\angle H=\angle AKG=90^{\circ}$， $AG=AG$，

$\therefore \triangle AHG\cong\triangle AKG(AAS)$，

$\therefore GK=GH=4k$， $AK=AH=3k$，

$\therefore KC=AC-AK=5-3k$，

在 $Rt\triangle ADK$ 中， $KD^2=AD^2-AK^2=5^2-(3k)^2$，

在 $Rt\triangle CDK$ 中， $KD^2=CD^2-KC^2=6^2-(5-3k)^2$，

$\therefore 5^2-(3k)^2=6^2-(5-3k)^2$，

解得 $k=\dfrac{7}{15}$，

$\therefore AG=5k=5\times\dfrac{7}{15}=\dfrac{7}{3}$.

三、解答题（本大题共 **7** 题，满分 **78** 分）

19.（10 分）计算： $\dfrac{2}{\sqrt{3}+1}-12^{\frac{1}{2}}+|1-\sqrt{3}|+(\dfrac{1}{2})^{-3}$.

【分析】用实数的运算、分数指数幂和负整数指数幂法则计算即可.

解：原式 $=\dfrac{2(\sqrt{3}-1)}{(\sqrt{3}+1)(\sqrt{3}-1)}-\sqrt{12}+\sqrt{3}-1+\dfrac{1}{(\dfrac{1}{2})^3}$

$=\sqrt{3}-1-2\sqrt{3}+\sqrt{3}-1+8$

$=(\sqrt{3}-2\sqrt{3}+\sqrt{3})-1-1+8$

$=6$.

20．（10 分）解方程：$\frac{3}{x-1}-\frac{2}{x+1}=\frac{1}{x^2-1}$．

【分析】去分母，把分式方程化成整式方程，解这个整式方程，检验即可；

解：去分母，方程两边都乘以$(x+1)(x-1)$得：

$3(x+1)-2(x-1)=1$，

整理得：

$3x-2x=1-5$．

$\therefore x=-4$．

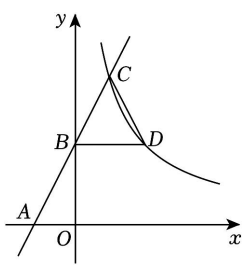
经检验$x=-4$是原分式方程的根．

$\therefore$原方程的解为：$x=-4$．

21．（10 分）如图，一次函数$y=2x+4$的图象与x轴、y轴分别交于A、B两点，与反比例函数$y=\frac{k}{x}(k\neq 0,x>0)$的图象交于点$C$，过点$B$作$x$轴的平行线与该反比例函数$y=\frac{k}{x}$的图象交于点$D$，连接$CD$．

（1）求A、B两点的坐标；

（2）如果$BC=DC$，求k的值．



【分析】（1）利用待定系数法求出A、B坐标即可；

（2）作$CE\perp BD$，垂足为E，利用相似得到点C的参数坐标，继而得到带点D的参数坐标，根据反比例函数图象上点的坐标特征求出参数m，继而可得k值．

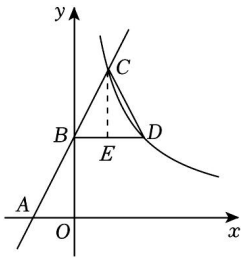
解：（1）在一次函数$y=2x+4$中，当$x=0$，$y=4$，

$\therefore B(0,4)$，

当$y=0$时，$x=-2$，

$\therefore A(-2,0)$；

（2）如图，作$CE\perp BD$，垂足为E，



$\because \angle BAO = \angle CBE$， $\angle AOB = \angle BEC$，

$\therefore \triangle AOB \backsim \triangle BEC$，

$\therefore \dfrac{BE}{CE} = \dfrac{AO}{OB} = \dfrac{2}{4} = \dfrac{1}{2}$，

设点 $C(m, 2m+4)$，则 $D(2m, 4)$，

$\therefore m(2m+4) = 2m \times 4$，

$\therefore 2m^2 + 4m = 8m$，

$\therefore 2m^2 - 4m = 0$，即 $m^2 - 2m = 0$，

$\therefore m = 0$（舍去）或 $m = 2$，

$\therefore D(4,4)$，

$\therefore k = 4 \times 4 = 16$．

22．（10 分）某学校组织数学竞赛，对 A 、B 两个班级各 20 名学生进行了测试，对测试成绩（百分制）进行了整理分析，下面给出了部分信息．

(i) A 班测试成绩的频数分布直方图如图：

（数据分成 4 组：$60 \leqslant t < 70$， $70 \leqslant t < 80$， $80 \leqslant t < 90$， $90 \leqslant t \leqslant 100$)

(ii) B 班测试成绩如下：

69，69，70，70，71，73，77，78，80，81，

82，82，82，82，83，83，83，86，91，96．

(iii) A 班、 B 班测试成绩的平均数、众数、中位数如下：

	平均数	众数	中位数
A 班	79.6	77	p
B 班	79.4	m	q

根据以上信息，回答下列问题：

（1） m 的值为__82__， p ____ q（镇“ > ”“ = ”或“ < ”）；

（2）如果两个班级都各去掉一个最高分和一个最低分，那么下列判断正确的是____ ；

（A）两个班测试成绩的方差都增大；

（B）两个班测试成绩的方差都减小；

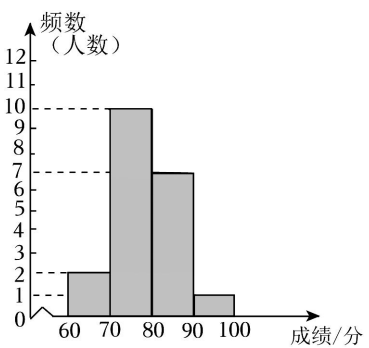
（C） A 班测试成绩的方差增大， B 班测试成绩的方差减小；

（D） A 班测试成绩的方差减小， B 班测试成绩的方差增大．

（3）为了选出冲击个人冠军的种子选手，学校对这次成绩 90 分以上的甲、乙、丙三位同学又单独进行了 5 次测试，平均数较大的选手排序靠前，如果平均数相同，那么方差较小的选手排序靠前．这 5 次测试的成绩如下：

	测试 1	测试 2	测试 3	测试 4	测试 5	方差
甲	93	90	92	93	92	1.2
乙	91	92	92	92	92	0.16
丙	94	90	90	94	k	$S_{丙}^2$

如果丙的排序居中，那么表中 k(k 为整数）的值为____ ， $S_{丙}^2=$____ ．



【分析】（1）根据众数以及中位数的定义解答即可；

（2）根据方差的定义意义求解即可；

（3）根据方差的定义和平均数的意义求解即可．

解：（1）由题意得，乙队成绩中 82 出现的次数最多，故众数 $m=82$ ，

甲队成绩的中位数位于“ $70\leqslant t<80$ ”，乙队成绩的中位数为 $\frac{81+82}{2}=81.5=81.5$ ，

$\therefore p<q$ ；

故答案为：82， $<$ ；

（2）若两队都各去掉一个最高分和一个最低分，则两队成绩的方差都减小；

故答案为：B；

（3）甲选手的平均数为：$\frac{1}{5}\times(93+90+92+93+92)=92$，

乙选手的平均数为$\frac{1}{5}\times(91+92+92+92+92)=91.8$，

丙选手的平均数为$(94+90+90+94+k)\div5=(368+k)\div5$，

若$91.8<$

$\overline{x}_{丙}<92$，无整数k；

则丙的平均数$=$甲的平均数$=92$，

$(368+k)\div5=92$，

解得$k=92$，

丙成绩：94、90、90、94、92，平均数为92，

S^2-丙

$=(4+4+4+4+0)\div5$

$=16\div5$

$=3.2$，

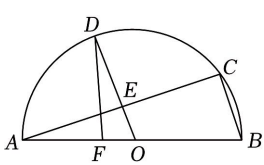
综上：$k=92$，S丙$^2=3.2$，

故答案为：92；3.2．

23．（12分）已知：如图，AB是半圆O的直径，C是半圆上一点（不与点A、B重合），点D是弧AC的中点，过点D作$DF\perp AB$，垂足为点F，连接OD与AC交于点E．

（1）求证：$BC=2OF$；

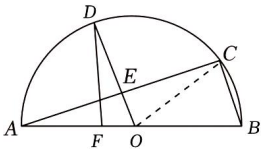
（2）连接FE并延长与弦BC的延长线交于点G，联结DG．求证：四边形$DECG$是矩形．



【分析】（1）通过推导$\triangle AEO\cong\triangle DFO$，得出$OE=OF$，根据三角形的中位线定理得出结论；

（2）根据有一个角是直角且一组对边平行且相等是矩形得到证明．

【解答】证明：（1）连接OC，



$\therefore OA = OC$，

$\because$ 点 D 是弧 AC 的中点，

$\therefore \overset{\frown}{AD} = \overset{\frown}{CD}$，

$\therefore \angle AOD = \angle COD$，

$\therefore OE \perp AC$， E 是 AC 的中点，

$\therefore \angle AOC = 90^\circ$，

$\because DF \perp AB$，

$\therefore \angle DFO = 90^\circ$，

$\because \angle DOF = \angle AOE$， $OA = OD$，

$\therefore \triangle AEO \cong \triangle DFO(AAS)$，

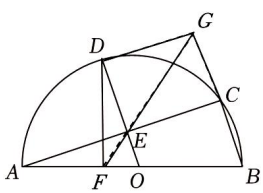
$\therefore OE = OF$，

$\because OE$ 是$\triangle ABC$ 的中位线，

$\therefore BC = 2OE$，

$\therefore BC = 2OF$；

（2）



$\because AB$ 是直径，

$\therefore \angle ACB = 90^\circ$，

$\therefore \angle GCE = 90^\circ$，

$\because OE \perp AC$，

$\therefore \angle DEA = \angle DEC = 90^\circ$，

$\therefore \angle DEA = \angle GCE$，

$\therefore DE // GC$，

$\therefore \angle BGF = \angle OEF$，

$\because OE = OF$，

$\therefore \angle OFE = \angle OEF$，

$\therefore \angle OFE = \angle BGF$，

$\therefore BF = BG$，设 $OF = OE = x$，圆的半径为 r，

$\therefore BC = 2x$， $BF = BG = x + r$，

$\therefore GC = r - x$， $\because DE = r - x$，

$\therefore DE = GC$，

$\because DE // GC$，

$\angle GCE = 90^{\circ}$，

$\therefore$ 四边形 $DECG$ 是矩形.

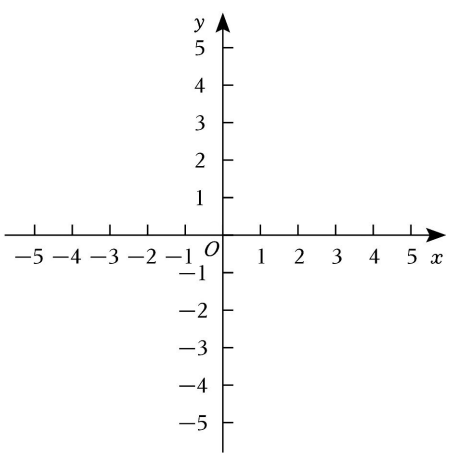
24.（12 分）已知在平面直角坐标系 xOy 中，抛物线 $y = x^2 + bx + c$ 与 x 轴交于点 $A(1,0)$ 和点 B，与 y 轴交于点 $C(0,3)$，顶点为点 D.

（1）求该抛物线的表达式；

（2）点 P 是对称轴右侧的抛物线上一点，过点 P 作 PQ 垂直抛物线的对称轴，垂足为点 Q，连接 PD，设点 P 的横坐标为 m.

①求 $\tan\angle DPQ$ 的值（用含 m 的代数式表示）.

②过点 Q 作 DP 的平行线，交抛物线于点 E（点 E 在对称轴右侧），求 $\dfrac{DP}{QE}$ 的值.



【分析】（1）将 A、C 两点代入即可得解；

（2）①先求出顶点坐标和对称轴，进而可得 P 、Q 坐标，可得 PQ 、DQ ，最后利用三角函数定义求解即可；

②易得 $\tan\angle EQP=\tan\angle DPQ=m-2$ ，过 E 作 $EH\perp QP$ 交 QP 的延长线于点 H ，设 $E(t,t^2-4t+3)$ ，则 $H(t,m^2-4m+3)$ ，可得 EH 、QH ，进而根据 $\tan\angle EQP=\dfrac{EH}{QH}$ ，建立关系式可得 $\dfrac{m-2}{t-2}=\dfrac{\sqrt{5}-1}{2}$ ，最后证 $\triangle EHQ\backsim\triangle DQP$ ，即可得解.

解：（1）$\because$ 抛物线 $y=x^2+bx+c$ 与 x 轴交于点 $A(1,0)$ ，与 y 轴交于点 $C(0,3)$ ，

$\therefore\begin{cases}1+b+c=0\\c=3\end{cases}$ ，

$\therefore\begin{cases}b=-4\\c=3\end{cases}$ ，

$\therefore$ 抛物线的表达式为 $y=x^2-4x+3$.

（2）①$\because y=x^2-4x+3=(x-2)^2-1$ ，

$\therefore D(2,-1)$.

$\therefore$ 对称轴为直线 $x=2$.

设 $P(m,m^2-4m+3)$.

$\because PQ\perp$ 对称轴于点 Q ，

$\therefore Q(2,m^2-4m+3)$ ，

$\therefore PQ=m-2$ ，$DQ=m^2-4m+4$ ，

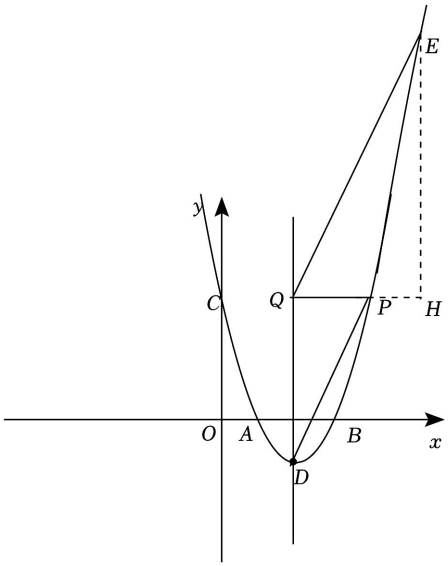
在 $Rt\triangle PDQ$ 中，$\tan\angle DPQ=\dfrac{DQ}{PQ}=\dfrac{m^2-4m+4}{m-2}=m-2$.

②$\because QE//DP$ ，

$\therefore\angle EQP=\angle DPQ$.

$\therefore\tan\angle EQP=\tan\angle DPQ=m-2$.

过 E 作 $EH\perp QP$ 交 QP 的延长线于点 H .



设 $E(t,t^2-4t+3)$，则 $H(t,m^2-4m+3)$，

$\therefore EH=(t-2)^2-(m-2)^2$，$QH=t-2$．

在 $Rt\triangle QEH$ 中，$\tan\angle EQH=\dfrac{EH}{QH}=\dfrac{(t-2)^2-(m-2)^2}{t-2}$．

$\therefore \dfrac{(t-2)^2-(m-2)^2}{t-2}=m-2$，

$\therefore (m-2)^2+(m-2)(t-2)-(t-2)^2=0$．

$\therefore \dfrac{m-2}{t-2}=\dfrac{\sqrt{5}-1}{2}$（负舍）．

$\because \angle EHQ=\angle DQP=90^\circ$，$\angle EQP=\angle DPQ$．

$\therefore \triangle EHQ\backsim\triangle DQP$．

$\therefore \dfrac{DP}{EQ}=\dfrac{PQ}{QH}$，

$\therefore \dfrac{DP}{EQ}=\dfrac{m-2}{t-2}=\dfrac{\sqrt{5}-1}{2}$．

25．（14 分）综合与实践

【问题背景】折纸是一门将数学、艺术与工程完美结合的学科．通过折纸不仅能够创造出非常奇妙的图形，还可以发现一些有趣的数学问题，下面我们就利用一张正方形纸片来开展“折纸与数学”探究活动．

【操作探究】（1）小创小组将正方形纸片（如图1) 按照图 2 至图 3 的方式操作，那么图 3 中 $\angle ABG=$ <u>30</u>

°，并写出求解过程；

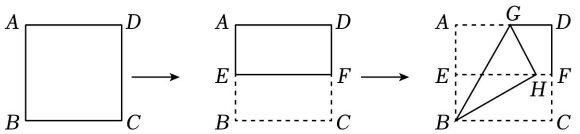


图1正方形$ABCD$　图2对折正方形$ABCD$ 图3将点A折至EF上点H

（2）小智小组将正方形纸片（如图4) 按照图 5 至图 7 的方式操作，折痕 BE 、 BG 与折痕 AC 的交点分别是 H 、 Q ，经过多次操作和测量，发现线段 HQ 与 EG 的比值是一个定值，请你帮助小智小组求出 $\frac{HQ}{GE}$ 的值；

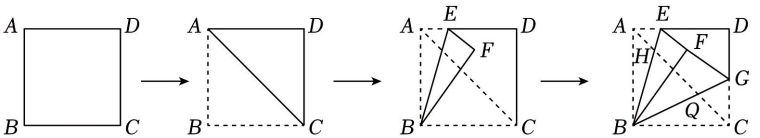


图4正方形$ABCD$　图5对折正方形$ABCD$　图6将AB折至BF　图7将BC折至BF

【尝试应用】

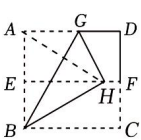
（3）如图 7，设正方形 $ABCD$ 的边长为 1， $AE=m$ ，求 $\frac{HQ}{QC}$ 的值（用含 m 的代数式表示）.

【分析】（1）易证△ ABH 是等边三角形，即可得解；

（2）连接 HG 、 EQ ，先证 $\angle EBG=45°$ ， E 、 F 、 G 三点共线，再证△ $BQC\backsim$ △ HQG ，最后证△ $BQH\backsim$ △ BEG ，即可得解；

（3）设 $CG=n$ ，则 $DG=1-n$ ， $GE=m+n$ ，在 Rt △ DEG 中利用勾股定理可得 $n=\frac{1-m}{1+m}$ ，然后根据平行线分线段成比例可得 $\frac{CG}{AB}=\frac{QC}{QA}$ ，可得 $\frac{CG}{CG+AB}=\frac{QC}{QC+QA}$ ，求出 QC 即可得解.

解：（1）连接 AH ，



$\because$ 对折正方形 $ABCD$ ，

$\therefore AE=BE$ ， $EF\perp AB$.

$\therefore AH=BH$.

由折叠可知△ $ABG\cong$ △ HBG .

$\therefore BA = BH$， $\angle ABG = \angle HBG = \frac{1}{2}\angle ABH$.

$\therefore AH = BH = BA$.

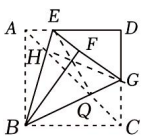
$\therefore \triangle ABH$ 是等边三角形.

$\therefore \angle ABH = 60^\circ$，

$\therefore \angle ABG = 30^\circ$，

故答案为：30；

（2）连接 HG 、 EQ .



$\because$ 对折正方形 $ABCD$，

$\therefore \triangle ABC \cong \triangle ADC$.

$\therefore \angle ACB = \angle ACD = 45^\circ$.

$\because$ 折叠， AB 折至 BE 处，

$\therefore \triangle ABE \cong \triangle FBE$.

$\therefore \angle ABE = \angle FBE$， $\angle BAE = \angle BFE = 90^\circ$，

同理 $\angle CBG = \angle FBG$， $\angle BCG = \angle BFG = 90^\circ$，

$\therefore \angle ABE + \angle FBE + \angle FBG + \angle CBG = 90^\circ$， $\angle BFE + \angle BFG = 180^\circ$，

$\therefore \angle EBG = 45^\circ$， E 、 F 、 G 三点共线.

$\therefore \angle EBG = \angle ACD = 45^\circ$，

$\because \angle BQH = \angle CQG$，

$\therefore \triangle BQH \backsim \triangle CQG$.

$\therefore \frac{BQ}{CQ} = \frac{HQ}{GQ}$，

又 $\because \angle BQC = \angle HQG$，

$\therefore \triangle BQC \backsim \triangle HQG$.

$\therefore \angle BCQ = \angle HGQ = 45^\circ$，

$\therefore \angle EBG + \angle HGB = 90^\circ$，

$\therefore \angle BHG = 90^\circ$，

$\therefore \frac{BH}{BG}=\frac{\sqrt{2}}{2}$，

同理 $\frac{BQ}{BE}=\frac{\sqrt{2}}{2}$，

$\therefore \frac{BH}{BG}=\frac{BQ}{BE}$，

又 $\because \angle QBH=\angle EBG$，

$\therefore \triangle BQH \backsim \triangle BEG$，

$\therefore \frac{HQ}{GE}=\frac{BH}{BG}$，

$\therefore \frac{HQ}{GE}=\frac{\sqrt{2}}{2}$；

（3）设 $CG=n$，则 $DG=1-n$， $GE=m+n$．

在 $Rt\triangle DEG$ 中，

$\because DE^2+DG^2=EG^2$，

$\therefore (1-m)^2+(1-n)^2=(m+n)^2$，

$\therefore n=\frac{1-m}{1+m}$，

由（2）得 $\frac{HQ}{GE}=\frac{\sqrt{2}}{2}$，

$\therefore HQ=\frac{\sqrt{2}}{2}(m+n)$，

$\therefore HQ=\frac{\sqrt{2}}{2}\cdot\frac{1+m^2}{1+m}$，

$\because AB//CD$，

$\therefore \frac{CG}{AB}=\frac{QC}{QA}$，

$\therefore \frac{CG}{CG+AB}=\frac{QC}{QC+QA}$，

$\therefore \frac{n}{1+n}=\frac{CQ}{\sqrt{2}}$，

$\therefore QC=\frac{\sqrt{2}}{2}(1-m)$，

$\therefore \frac{HQ}{QC}=\frac{1+m^2}{1-m^2}$．